Paskaita 3

# Tiesiniai įvaizdžiai

Simetrija į fiziką įžengia per tiesines erdves: klasikinėje fizikoje maži virpesiai sudedami, o kvantinėje – galioja būsenų superpozicijos principas. Ši paskaita įtvirtina centrinę kurso sąvoką – tiesinį grupės įvaizdį – kartu su konstrukcija, leidžiančia simetrijomis veikti funkcijas. Taip pat išsiaiškinsime, kada du įvaizdžiai yra tie patys. Paskutiniame paskaitos pavyzdyje trikampio posūkių įvaizdis virš $\mathbb{C}$ skyla į du mažesnius įvaizdžius, o virš $\mathbb{R}$ neskyla. Įvaizdžių skaidymas yra 4-osios paskaitos tema.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti grupės įvaizdžius, taip pat ir perstatymų įvaizdžius.
- Leisti grupei veikti funkcijas pagal taisyklę $\psi(g^{-1}x)$.
- Nustatyti, ar du įvaizdžiai ekvivalentūs.

## 3.1 Įvaizdžiai: apibrėžimas ir pirmieji pavyzdžiai

Pirmoje ir antroje paskaitose grupes nagrinėjome abstrakčiai. Tačiau fizikoje grupės pasirodo per tai, kaip jos *veikia sistemos būsenas*. Dažnu atveju fizikinių sistemų būsenų erdvės yra tiesinės erdvės. Tokios yra kvantinės Hilberto erdvės, atomų poslinkių erdvės ir laukų erdvės. Grupės operacijos turi būti suderintos su tiesiškumu: simetrijos operacija, pritaikyta superpozicijai, duoda transformuotų būsenų superpoziciją. Šią savybę nusako sąvoka apibrėžta žemiau.

**Apibrėžimas 3.1** (Įvaizdis)**.** Grupės $G$ *(tiesinis) įvaizdis* baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje $V$ yra homomorfizmas

$$\rho\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

kur $\mathrm{GL}(V)$ yra visų apgręžiamų tiesinių operatorių erdvėje $V$ grupė. Taigi kiekvienam $g \in G$ priskiriamas apgręžiamas operatorius $\rho(g)$, tenkinantis sąlygą

$$\rho(gh) = \rho(g)\,\rho(h) \quad \text{visiems } g, h \in G,$$

todėl savaime galioja $\rho(e) = \mathrm{id}_V$ ir $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$. Įvaizdžio *dimensija* yra $\dim V$. Kalbėsime apie „įvaizdį $(\rho, V)$“ arba tiesiog apie įvaizdžio erdvę $V$, kai $\rho$ aiškus iš konteksto.

Jei nenurodyta kitaip, mūsų įvaizdžių erdvės bus baigtinės kompleksinės tiesinės erdvės. Realųjį atvejį aptarsime atskirai, kai jis bus svarbus (Pavyzdys 3.13).

**Žymėjimas: operatoriai ir matricos.** Mes naudosime du lygiagrečius žymėjimus. Simbolis $\rho(g)$ visada žymės abstraktų erdvės $V$ tiesinį *operatorių*, apibrėžtą nesiremiant jokia baze.

Pasirinkę erdvės $V$ bazę $(e_1, \dots, e_n)$, atitinkamas *matricas* žymėsime $D(g)$ ir apibrėšime lygybe

$$\rho(g)\, e_j = \sum_{i=1}^{n} D_{ij}(g)\, e_i.$$

Matricos $D(g)$ $j$-asis stulpelis išvardija $j$-ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Homomorfizmo savybė virsta matricų daugyba, $D(gh) = D(g)D(h)$. Atvaizdavimas $D\colon G \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$, turintis šią savybę, vadinamas *matriciniu įvaizdžiu*. Neredukuojamuosius įvaizdžius, kai juos apibrėšime, žymėsime $\rho^{(i)}$, $D^{(i)}$. Tipografiškai atskirti operatorius ir matricas nesunku, o tai apsaugo nuo daugybės nesusipratimų, kai vienu metu naudojamos kelios bazės. Taip bus nuolat, pradedant 4-ąja paskaita.

**Pavyzdys 3.2** (Vienmačiai įvaizdžiai)**.** Vienmatėje erdvėje apgręžiamas operatorius yra daugyba iš nenulinio skaičiaus: $\mathrm{GL}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Todėl vienmatis įvaizdis yra ne kas kita, kaip homomorfizmas $G \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Keletą tokių jau esame sutikę:

(i) *trivialusis įvaizdis* $\rho(g) = 1$ visiems $g$. Jis apibrėžtas kiekvienai grupei, ir jame simetrija veikia trivialiai;

(ii) 1-osios paskaitos *ženklo įvaizdis* $\mathrm{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$;

(iii) 2-osios paskaitos *orientacijos įvaizdis* $\nu\colon D_n \to \{\pm 1\}$, kur $\nu = +1$ posūkiams ir $-1$ atspindžiams. ◁

**Pavyzdys 3.3** (Ciklinės grupės įvaizdžiai $\chi_k$)**.** Tegul $C_n = \langle r \rangle$ ir $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/n}$. Kiekvienam $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ atvaizdavimas

$$\chi_k(r^m) = \omega^{km} = e^{2\pi \mathrm{i} km/n}$$

yra vienmatis įvaizdis: $\chi_k(r^a)\chi_k(r^b) = \omega^{k(a+b)} = \chi_k(r^{a+b})$. Jo reikšmė gerai apibrėžta, nes $\omega^{kn} = 1$. Šie $n$ įvaizdžiai yra poromis skirtingi, nes jų reikšmės $\chi_k(r) = \omega^k$ skiriasi. Ketvirtoje paskaitoje pamatysime, kad tai yra *visi* grupės $C_n$ neredukuojamieji įvaizdžiai. Kai susipažinsime su charakteriais, atpažinsime juos kaip baigtines Furjė modas. ◁

**Pavyzdys 3.4** (Grupės $D_n$ apibrėžiantysis įvaizdis)**.** Dvisienės grupės $D_n$ realizacija ortogonaliosiomis plokštumos transformacijomis, kaip 1-oje paskaitoje, *yra* dvimatis realusis įvaizdis. Jis vadinamas *apibrėžiančiuoju* (arba vektoriniu) įvaizdžiu. Pasirinkime bazę, kurioje viršūnė 1 yra ant $y$ ašies. Pirmajame uždavinių lape pasirinkta kitaip: ten $s$ atspindėjo $x$ ašies atžvilgiu, $s = \mathrm{diag}(1, -1)$. Abu pasirinkimai tenkina dvisienės grupės sąryšius ir yra jungtiniai per posūkį kampu $\pi/2$. Mūsų bazėje grupės $D_3$ generatorių matricos yra

$$D(r) = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{3} & -\sin\frac{2\pi}{3} \\ \sin\frac{2\pi}{3} & \cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sudaugindami matricas patikriname, kad

$$D(r)^3 = D(s)^2 = \mathbb{1}, \qquad D(s)D(r)D(s)^{-1} = D(r)^{-1},$$

t.y. dvisienės grupės sąryšiai galioja. To pakanka, kad $D$ apibrėžtume visai grupei. Pirmoje paskaitoje grupės $D_n$ elementus išvardijome kaip $r^a s^\varepsilon$, kur $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ir $\varepsilon \in \{0, 1\}$. Kiekvienas elementas šiame sąraše pasitaiko lygiai vieną kartą. Tokį elemento užrašą vadinsime jo *normaliąja forma*. Apibrėžkime

$$D(r^a s^\varepsilon) = D(r)^a D(s)^\varepsilon.$$

Kadangi normalioji forma yra unikali, ši formulė kiekvienam elementui priskiria lygiai vieną matricą. Taigi atvaizdavimas $D$ yra gerai apibrėžtas.

Tą patį elementą galima užrašyti ir kitaip. Pavyzdžiui, grupėje $D_3$ galioja $sr = r^2 s$. Formulė naudoja tik normaliąsias formas, todėl apie sandaugą $D(s)D(r)$ ji tiesiogiai nieko nesako. Sąryšiai rodo, kad ši sandauga yra būtent reikiama matrica:

$$D(s)D(r) = D(r)^{-1}D(s) = D(r)^2 D(s) = D(r^2 s).$$

Taip yra su kiekviena sandauga. Atvaizdavimas $D$ yra multiplikatyvus, nes tie patys trys sąryšiai, iš kurių pirmoje paskaitoje gavome sandaugos taisyklę $(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b} s^{\varepsilon+\delta}$, galioja ir matricoms. ◁

Dažnai grupė pirmiausia veikia *aibę* ir tik paskui tiesinę erdvę. Kitas apibrėžimas įvardija tai, ką iš tikrųjų darome nuo pirmosios paskaitos.

**Apibrėžimas 3.5** (Grupės veikimas)**.** Grupės $G$ *veikimas* aibėje $X$ yra atvaizdavimas

$$G \times X \to X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

toks, kad $e \cdot x = x$ ir $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ visiems $g, h \in G$, $x \in X$.

Veikimų pavyzdžiai: simetrijos operacijos, veikiančios erdvės taškus; grupė $S_n$, veikianti aibę $\{1, \dots, n\}$; grupė $G$, veikianti save jungimu (2-oji paskaita).

**Pavyzdys 3.6** (Perstatymų įvaizdžiai)**.** Tegul $G$ veikia baigtinę aibę $X$. Imkime tiesinę erdvę, turinčią po vieną bazės vektorių $e_x$ kiekvienam taškui $x \in X$, t.y. $V = \mathbb{C}^X$. Tegul $G$ perstato bazės vektorius taip pat, kaip perstato taškus:

$$\rho(g)\, e_x = e_{g \cdot x}.$$

Tuomet $\rho(g)\rho(h)e_x = e_{g\cdot(h\cdot x)} = e_{(gh)\cdot x} = \rho(gh)e_x$. Gavome $|X|$ dimensijos įvaizdį, vadinamą veikimo *perstatymų įvaizdžiu*. Jo matricos yra *perstatymų matricos*: kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje yra po vieną 1. Kai grupė $S_3$ veikia aibę $\{1, 2, 3\}$, generatoriai $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ bazę $(e_1, e_2, e_3)$ veikia taip:

$$D\big((1\,2)\big) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D\big((1\,2\,3)\big) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

čia antrosios matricos stulpeliai užrašo $e_1 \mapsto e_2$, $e_2 \mapsto e_3$, $e_3 \mapsto e_1$. Šį įvaizdį į jo „mažiausias dalis“ išskaidysime 4-oje paskaitoje. Paėmę $X = G$, kai $G$ veikia save daugyba iš kairės, gauname *reguliarųjį įvaizdį*. Jo dimensija lygi $|G|$, o prie jo grįšime 5-oje paskaitoje. ◁

**Pastaba 3.7** (Ištikimumas)**.** Įvaizdis yra *ištikimasis*, jei $\rho$ yra injektyvus ($\ker \rho = \{e\}$), t.y. jei matricos „prisimena“ visą grupę – skirtingi grupės elementai yra atvaizduojami į skirtingus tiesinius operatorius. Ištikimieji yra grupės $D_n$ apibrėžiantysis įvaizdis ir visi perstatymų įvaizdžiai tų veikimų, kuriuose kiekvieną tašką vietoje palieka tik $e$. Apie tokius veikimus sakoma, kad jie *atskiria taškus*. Trivialusis įvaizdis yra „labiausiai neištikimas“. Teorija nereikalauja ištikimumo: įvaizdis gali visai teisėtai „matyti“ tik faktorgrupę $G/\ker\rho$. Prisiminkime orientacijos įvaizdį, kuris mato tik orientaciją.

## 3.2 Kaip simetrijos veikia funkcijas

Dabar prieisime prie svarbiausios viso kurso konstrukcijos. Fizikinių sistemų būsenos labai dažnai yra *funkcijos* erdvėje, kurią transformuoja simetrijos grupė. Pavyzdžiui, tai banginės funkcijos konfigūracijų erdvėje, poslinkių laukai molekulėje ar temperatūros pasiskirstymas kūne. Tada grupės veikimas taškuose *indukuoja* veikimą funkcijose. Šis veikimas užrašomas formule, turinčia vieną subtilų bruožą: atvirkštinį elementą.

**Teorema 3.8** (Funkcijų erdvės įvaizdis)**.** Tegul grupė $G$ veikia aibę $X$, o $\mathcal{F}(X)$ žymi aibėje $X$ apibrėžtų kompleksinių funkcijų tiesinę erdvę. Kai $g \in G$ ir $\psi \in \mathcal{F}(X)$, apibrėžkime

$$\big(\rho(g)\psi\big)(x) := \psi\big(g^{-1} \cdot x\big).$$

Tuomet kiekvienas $\rho(g)$ yra apgręžiamas tiesinis operatorius, o $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(\mathcal{F}(X))$ yra įvaizdis. Ta pati formulė apibrėžia įvaizdį ir bet kuriame erdvės $\mathcal{F}(X)$ poerdvyje, stabiliame visų $\rho(g)$ atžvilgiu. Kai aibė $X$ begalinė, dirbama būtent su tokiais poerdviais: polinomais, glodžiomis arba kvadratu integruojamomis funkcijomis, priklausomai nuo konteksto.

*Įrodymas.* Tiesiškumas pagal $\psi$ akivaizdus, ir $\rho(e) = \mathrm{id}$. Homomorfizmo savybę duoda toks skaičiavimas:

$$\big(\rho(g)\rho(h)\psi\big)(x) = \big(\rho(h)\psi\big)(g^{-1} \cdot x) = \psi\big(h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot x)\big) = \psi\big((gh)^{-1} \cdot x\big) = \big(\rho(gh)\psi\big)(x),$$

kur pasinaudojome 1-osios paskaitos lygybe $h^{-1}g^{-1} = (gh)^{-1}$. Apgręžiamumas išplaukia iš homomorfizmo savybės: $\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(e) = \mathrm{id}$. ∎

Kodėl formulėje yra atvirkštinis elementas? Pirmiausia konceptualus atsakymas: $\rho(g)\psi$ yra funkcija $\psi$, kurią transformavo $g$. Įstatę į apibrėžimą perneštą tašką, gauname

$$\big(\rho(g)\psi\big)(g \cdot x) = \psi(x).$$

Šį apibrėžimą skaitome taip: transformuota funkcija $\rho(g)\psi$ perneštame taške $g \cdot x$ įgyja tą pačią reikšmę, kurią įgijo pradinė funkcija $\psi$ pradiniame taške $x$.

Pavyzdžiui, tegul aibė $X$ baigtinė, o $\delta_x$ yra funkcija, lygi 1 taške $x$ ir 0 visur kitur. Tada $\big(\rho(g)\delta_x\big)(y) = \delta_x(g^{-1} \cdot y)$ lygi 1 tada ir tik tada, kai $g^{-1} \cdot y = x$, t.y. kai $y = g \cdot x$. Todėl

$$\rho(g)\,\delta_x = \delta_{g \cdot x}.$$

Smailė, buvusi taške $x$, dabar yra taške $g \cdot x$: ji juda kartu su tašku. Funkcijos $\delta_x$ atlieka Pavyzdžio 3.6 bazės vektorių $e_x$ vaidmenį.

Yra ir algebrinis atsakymas: atvirkštinio elemento reikalauja kompozicijos tvarka. Jei būtume apibrėžę $(\sigma(g)\psi)(x) = \psi(g \cdot x)$, tas pats skaičiavimas, kurį atlikome aukščiau, duotų $\sigma(g)\sigma(h) = \sigma(hg)$. Sandauga gautųsi atvirkščia tvarka, t.y. gautume *anti*homomorfizmą. Atvirkštinis elementas apibrėžime šį apgręžimą ištaiso.

Perstatymų veikimas polinomuose, paminėtas 1-osios paskaitos pabaigoje, yra tas pats mechanizmas, tik užrašytas koordinačių pozicijomis. Imkime kairįjį veikimą

$$\sigma \cdot (x_1, \dots, x_n) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Tai tikrai veikimas, nes vektoriaus $\sigma \cdot (\tau \cdot x)$ $i$-oji komponentė yra $x_{\tau^{-1}\sigma^{-1}(i)} = x_{(\sigma\tau)^{-1}(i)}$. Atvirkštinis veikimas siunčia $x$ į $(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$, todėl

$$(P_\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Kitaip tariant, $P_\sigma$ kiekvieną kintamąjį $x_i$ pakeičia kintamuoju $x_{\sigma(i)}$. Pagal Teoremą 3.8 tai yra įvaizdis, bet kompoziciją galima patikrinti ir tiesiogiai:

$$\begin{aligned}\big(P_\sigma(P_\tau f)\big)(x_1,\dots,x_n) &= (P_\tau f)(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)})\\ &= f(x_{\sigma(\tau(1))},\dots,x_{\sigma(\tau(n))}) = (P_{\sigma\tau}f)(x_1,\dots,x_n).\end{aligned}$$

Viliojanti alternatyva yra kintamąjį $x_i$ keisti kintamuoju $x_{\sigma^{-1}(i)}$. Šią taisyklę žymėsime $Q_\sigma$. Tas pats skaičiavimas duoda $Q_\sigma Q_\tau = Q_{\tau\sigma}$: sandauga gaunama atvirkščia tvarka, lygiai kaip taisyklei be atvirkštinio elemento aukščiau.

**Pavyzdys 3.9** (Funkcijos $x$ ir $y$)**.** Tegul grupė $D_3$ veikia plokštumą kaip Pavyzdyje 3.4, o trikampio viršūnės yra taškuose

$$\vec p_1 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\qquad \vec p_2 = \begin{pmatrix}-\sqrt{3}/2\\-1/2\end{pmatrix},\qquad \vec p_3 = \begin{pmatrix}\sqrt{3}/2\\-1/2\end{pmatrix},$$

taigi posūkis $r$ viršūnes perneša taip: $\vec p_1 \mapsto \vec p_2 \mapsto \vec p_3 \mapsto \vec p_1$. Nagrinėkime dvi koordinačių funkcijas $x$ ir $y$. Norėdami rasti $\rho(r)x$, turime žinoti $r^{-1}$, t.y. posūkį kampu $-2\pi/3$:

$$r^{-1}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac12 x + \frac{\sqrt3}{2}y\\ -\frac{\sqrt3}{2}x - \frac12 y\end{pmatrix}.$$

Funkcija $\rho(r)x$ taške $(x,y)$ įgyja tą reikšmę, kurią funkcija $x$ įgyja taške $r^{-1}(x,y)$, t.y. pirmąją šio taško koordinatę. Su funkcija $y$ elgiamės lygiai taip pat. Atspindys $s$ yra pats sau atvirkštinis, $s(x,y) = (-x,y)$. Taigi

$$\rho(r)x = -\tfrac12 x + \tfrac{\sqrt3}{2}y,\qquad \rho(r)y = -\tfrac{\sqrt3}{2}x - \tfrac12 y,\qquad \rho(s)x = -x,\qquad \rho(s)y = y.$$

Funkcijos $\rho(r)x$ koeficientai sudaro operatoriaus $\rho(r)$ matricos bazėje $(x,y)$ pirmąjį stulpelį, o funkcijos $\rho(r)y$ koeficientai – antrąjį:

$$\begin{pmatrix}-\frac12 & -\frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2} & -\frac12\end{pmatrix} = D(r),\qquad \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = D(s).$$

Koordinačių funkcijos neša būtent apibrėžiantįjį įvaizdį. Atvirkštinio elemento vaidmenį patikrinkime apskaičiavę $\rho(r)x$ viršūnėje $\vec p_1$: $-\frac12\cdot 0 + \frac{\sqrt3}{2}\cdot 1 = \frac{\sqrt3}{2}$. Tai funkcijos $x$ reikšmė viršūnėje $\vec p_3$, t.y. toje viršūnėje, kurią posūkis $r$ perneša į $\vec p_1$. ◁

Šis skaičiavimas turi ir fizikinę prasmę. Atomo orbitalės $2p_x$ ir $2p_y$ turi pavidalą $x\,f(|\vec r|)$ ir $y\,f(|\vec r|)$ su tuo pačiu radialiniu daugikliu. Kai atomas yra trikampio centre, simetrijos operacijos dydžio $|\vec r|$ nekeičia, todėl šios orbitalės transformuojasi kaip $x$ ir $y$. Taigi bazėje $(2p_x, 2p_y)$ operatoriaus $\rho(g)$ matrica yra ta pati $D(g)$ kaip ir bazėje $(x,y)$. Tas pats faktas 8-oje paskaitoje parodys, kaip transformuojasi elektrinis dipolis. Aukštesnio laipsnio polinomai duoda naujų įvaizdžių. Pavyzdžiui, kvadratiniai polinomai $x^2, xy, y^2$ sudaro trimatį įvaizdį. Jį išskaidyti bus nesunku, kai 5-oje paskaitoje turėsime reikiamus metodus.

[savarankiškai] *Tas pats bet kuriai ortogonaliųjų matricų grupei.* Tegul $G \subseteq \mathrm{O}(2)$ veikia plokštumą, o $x_1, x_2$ žymi koordinačių funkcijas, $x_i(\vec r\,) = r_i$. Tada

$$\big(\rho(g)x_i\big)(\vec r\,) = x_i\big(g^{-1}\vec r\,\big) = (g^{-1})_{ij}\,r_j = (g^{\mathsf T})_{ij}\,r_j = g_{ji}\,x_j(\vec r\,),$$

čia sumuojama pagal $j$ ir pasinaudota ortogonalumu $g^{-1} = g^{\mathsf T}$. Taigi $\rho(g)x_i = \sum_j g_{ji}x_j$. Palyginę su susitarimu $\rho(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$, matome, kad operatoriaus $\rho(g)$ matrica bazėje $(x_1,x_2)$ yra pats $g$.

### Dualusis įvaizdis *[savarankiškai]*

Bendro (nebūtinai ortogonaliojo) įvaizdžio atveju aukščiau esančios savarankiško studijavimo pastraipos skaičiavimas negrąžina tų pačių matricų. Tai, ką jis grąžina, turi savo pavadinimą. Prisiminkime, kad erdvės $V$ *dualioji erdvė* $V^*$ yra tiesinių atvaizdavimų $\varphi\colon V \to \mathbb{C}$ (*funkcionalų*) erdvė. Jei $(e_i)$ yra erdvės $V$ bazė, tai dualioji erdvės $V^*$ bazė $(e^i)$ apibrėžiama lygybėmis $e^i(e_j) = \delta_{ij}$. Tiesiniai funkcionalai yra funkcijos erdvėje $V$, todėl jiems galima taikyti funkcijų erdvės konstrukciją, ir ji išsaugo tiesiškumą:

**Teiginys 3.10** (Dualusis įvaizdis)**.** Tegul $(\rho, V)$ yra įvaizdis. Tuomet

$$\big(\rho^*(g)\varphi\big)(v) := \varphi\big(\rho(g^{-1})v\big), \qquad \varphi \in V^*,\ v \in V,$$

apibrėžia įvaizdį $(\rho^*, V^*)$, vadinamą *dualiuoju* (arba *kontragredientiniu*) įvaizdžiu. Dualiojoje bazėje jo matricos yra

$$D^*(g) = D(g^{-1})^{\mathsf{T}} = \big(D(g)^{-1}\big)^{\mathsf{T}}.$$

*Įrodymas.* Kiekvienas $\rho^*(g)$ tiesiškai atvaizduoja funkcionalus į funkcionalus. Homomorfizmo savybė yra Teorema 3.8, pritaikyta grupės $G$ veikimui aibėje $V$ per $\rho$. Dabar apie matricas: $\big(\rho^*(g)e^j\big)(e_i) = e^j\big(\rho(g^{-1})e_i\big) = D_{ji}(g^{-1})$. Todėl, išskleidę $\rho^*(g)e^j$ dualiojoje bazėje, gauname koeficientus $D^*_{ij}(g) = D_{ji}(g^{-1})$, t.y. būtent nurodytą matricą. Tai, kad $g \mapsto D(g^{-1})^{\mathsf{T}}$ yra homomorfizmas, galima patikrinti ir tiesiogiai: tiek transponavimas, tiek inversija apgręžia sandaugų tvarką, o du apgręžimai vienas kitą panaikina. ∎

Tarkime, kad matricos $D(g)$ yra *unitariosios*. *Baigtinei* grupei tai visada galima pasiekti, kaip parodysime 4-oje paskaitoje. Tada $D(g^{-1}) = D(g)^\dagger$ ir $D^*(g) = \overline{D(g)}$, t.y. *dualusis įvaizdis yra kompleksiškai jungtinis įvaizdis.* Fizikai su tokiu kontragredientiniu elgesiu jau yra susidūrę: jei ket vektoriai transformuojasi kaip $|\psi\rangle \mapsto \rho(g)\,|\psi\rangle$, tai bra vektoriai transformuojasi jungtinėmis matricomis, kad $\langle\varphi|\psi\rangle$ liktų invariantinis. Kai matricos realios, įvaizdis ir jam jungtinis nesiskiria. Bendru atveju šis skirtumas svarbus, pavyzdžiui, vėliau nagrinėjant grupę SU(3): kvarkų tripletas $\mathbf{3}$ ir antikvarkų antitripletas $\bar{\mathbf{3}}$ yra vienas kitam jungtiniai įvaizdžiai. Šiame kurse susipažinsime su dualumo ir jungtinumo sąvokomis, bet šio dalelių fizikos taikymo nenagrinėsime. Norintiems skaityti toliau rekomenduojame Jones, 8 sk., §§8.3–8.4.

Funkcijų erdvės konstrukcija yra bendra, ir ja remsimės ne kartą. Būtent taip baigtinė grupė veikia polinomus (perstatymo ženklas 1-oje paskaitoje ir Pavyzdys 3.9). Taip taškinė grupė veikia virpančios molekulės poslinkių raštus (7-oji paskaita). Taip simetrijos grupė veikia kvantines bangines funkcijas, $\psi(\vec{r}\,) \mapsto \psi(g^{-1}\vec{r}\,)$, o būtent ši formulė slypi už išsigimimo ir atrankos taisyklių (6-oji ir 8-oji paskaitos). Ir taip posūkių grupė veikia funkcijas sferoje, kurių stabilius poerdvius apvelka sferinės harmonikos (II dalis). Visais šiais atvejais veikia ta pati formulė.

## 3.3 Įvaizdžių ekvivalentumas

Kada du įvaizdžiai yra „tie patys“? Kaip ir pačių grupių atveju (1-oji paskaita), atsakymas toks: kai struktūrą išsaugantis „žodynas“ verčia vieną įvaizdį į kitą.

**Apibrėžimas 3.11** (Ekvivalentumas)**.** Tos pačios grupės $G$ įvaizdžiai $(\rho_V, V)$ ir $(\rho_W, W)$ yra *ekvivalentūs*, žymima $\rho_V \cong \rho_W$, jei egzistuoja apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas $T : V \to W$, toks, kad

$$T\,\rho_V(g) = \rho_W(g)\,T \quad \text{visiems } g \in G.$$

Toks $T$ vadinamas *persipynimo operatoriumi* (grupės veikimas tarsi „pereina“ pro jį).

Matricų kalba: pasirinkime bazes ir tegul $S$ yra atvaizdavimo $T$ matrica. Tada ekvivalentumas reiškia, kad $D_W(g) = S\,D_V(g)\,S^{-1}$ visiems $g$, su vienu ir tuo pačiu $S$. Tiksliau sakant, taip yra susijusios to paties įvaizdžio matricos dviejose skirtingose bazėse. Ekvivalentūs įvaizdžiai yra tas pats įvaizdis, užrašytas skirtingomis koordinatėmis. Visos sąvokos, kurias apibrėšime (neredukuojamumas, charakteriai, kartotinumai), bus invariantinės ekvivalentumo atžvilgiu.

Du įvaizdžius galima sujungti į vieną didesnį įvaizdį.

**Apibrėžimas 3.12** (Tiesioginė suma)**.** Tegul $(\rho, V)$ ir $(\sigma, W)$ yra grupės $G$ įvaizdžiai. Erdvę $V \oplus W$ sudaro visos poros $(v, w)$, kur $v \in V$ ir $w \in W$. Šių įvaizdžių *tiesioginė suma* $\rho \oplus \sigma$ šioje erdvėje veikia pagal taisyklę

$$(\rho \oplus \sigma)(g)\,(v, w) = \big(\rho(g)v,\ \sigma(g)w\big).$$

Kiekviena poros komponentė transformuojasi atskirai, todėl $\rho \oplus \sigma$ irgi yra įvaizdis. Bazėje, kurią sudaro erdvės $V$ bazė ir po jos einanti erdvės $W$ bazė, šio įvaizdžio matricos yra blok-diagonalios:

$$D_{V\oplus W}(g) = \begin{pmatrix} D_V(g) & 0 \\ 0 & D_W(g) \end{pmatrix}.$$

**Pavyzdys 3.13** (Įvaizdis, kuris skyla virš $\mathbb{C}$, bet ne virš $\mathbb{R}$)**.** Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia $\mathbb{C}^2$ posūkių matricomis iš Pavyzdžio 3.4: $D(r^k) = R(2\pi k/3)$. Vektoriai $v_\pm = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ \mp \mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)$ yra kiekvieno posūkio tikriniai vektoriai:

$$R(\theta)\begin{pmatrix} 1 \\ \mp\mathrm{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \pm \mathrm{i}\sin\theta \\ \sin\theta \mp \mathrm{i}\cos\theta \end{pmatrix} = e^{\pm\mathrm{i}\theta}\begin{pmatrix} 1 \\ \mp\mathrm{i} \end{pmatrix},$$

kuo įsitikiname tiesiogiai sudauginę. Taigi bazėje $(v_+, v_-)$ matricos tampa

$$S^{-1}D(r^k)\,S = \begin{pmatrix} \omega^k & 0 \\ 0 & \omega^{-k} \end{pmatrix}, \qquad \omega = e^{2\pi\mathrm{i}/3},$$

kur $S = (v_+ \,|\, v_-)$ yra matrica, kurios stulpeliai yra vektoriai $v_+$ ir $v_-$. Taigi virš $\mathbb{C}$ grupės $C_3$ posūkių įvaizdis yra ekvivalentus tiesioginei sumai $\chi_1 \oplus \chi_2$ (indeksai imami moduliu 3, taigi $\chi_2 = \chi_{-1}$) dviejų vienmačių įvaizdžių iš Pavyzdžio 3.3. Aukščiau gautos diagonaliosios matricos blokai yra $1 \times 1$ matricos $\chi_1(r^k) = \omega^k$ ir $\chi_2(r^k) = \omega^{2k} = \omega^{-k}$. Pastebėkite, kad diagonalizuojanti bazė būtinai kompleksinė: virš *realiųjų* skaičių posūkis kampu $2\pi/3$ neturi nė vieno tikrinio vektoriaus, todėl įvaizdžio išskaidyti negalima. Darbas virš $\mathbb{C}$ yra ne patogumo dalykas, o struktūrinis pasirinkimas. Kvantinei mechanikai jis ir yra teisingas, nes jos būsenų erdvės yra kompleksinės nuo pat pradžių. ◁

Ką tik rastas ekvivalentumas iš karto susieja du to paties įvaizdžio užrašymo būdus ir suskaido posūkių įvaizdį į du mažesnius įvaizdžius. Įvaizdžių skaidymas yra kitos paskaitos tema. Joje išsiaiškinsime, kada įvaizdžio viduje yra mažesnis įvaizdis, ar mažesnis įvaizdis visada turi papildinį ir kaip atrodo dalys, kurių toliau skaidyti nebegalima.

**Santrauka.**

- *Įvaizdis.* Homomorfizmas $G \to \mathrm{GL}(V)$, arba, ekvivalenčiai, tiesinis $G$ veikimas erdvėje $V$ (Apibrėžimas 3.1). Pasirinktoje bazėje – matricinis įvaizdis $D(gh) = D(g)D(h)$. Pirmieji pavyzdžiai: grupės $C_n$ vienmačiai įvaizdžiai $\chi_k$, grupės $D_n$ apibrėžiantysis įvaizdis, perstatymų įvaizdžiai.
- *Funkcijų erdvė.* $G$ veikia funkcijas pagal formulę $(\rho(g)\psi)(x) = \psi(g^{-1}x)$ (Teorema 3.8). Atvirkštinis elementas išsaugo sandaugų tvarką. Savarankiško studijavimo dalyje – dualusis įvaizdis.
- *Ekvivalentumas.* Du įvaizdžiai yra tie patys, kai juos susieja apgręžiamas persipynimo operatorius $T$, tenkinantis $T\rho_V(g) = \rho_W(g)T$ (Apibrėžimas 3.11). Virš $\mathbb{C}$ grupės $C_3$ posūkių įvaizdis yra ekvivalentus tiesioginei sumai $\chi_1 \oplus \chi_2$ (Apibrėžimas 3.12). Virš $\mathbb{R}$ jo išskaidyti negalima.

**Pratybos.** Uždavinių lapas 3.

## Literatūra

Jones, *Groups, Representations and Physics*, 3 sk.; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.1–3.2; Fulton–Harris, *Representation Theory*, §1.1; Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §§1.1–1.3.